

2026 年 3 月 23 日架构师网络课程纪要

一、本次课程总结

【课堂主题】

《软件架构设计》1

【重点内容】



软件架构的概念



架构的本质

- 1、软件架构为软件系统提供了一个**结构、行为和属性的高级抽象**。
- 2、软件架构风格是特定应用领域的**惯用模式**，架构定义一个**词汇表**和**一组约束**。



架构的作用

- 1、软件架构是**项目干系人进行交流的手段**。
- 2、软件架构是**可传递和可复用的模型**，通过研究软件架构可能预测软件的质量。
- 3、软件架构使推理和控制的更改更加简单，**有助于循序渐进的原型设计**，可以作为培训的基础。

软件架构设计是**【降低成本】**、**【改进质量】**、**【按时和按需交付产品】**的关键因素。



架构描述语言ADL



ADL是这样一种形式化语言，它在底层语义模型的支持下，为软件系统的概念体系结构建模提供了具体语法和概念框架。

C2SADL【基于组件和消息的软件架构描述语言】

Wright【分布、并发类型的架构描述语言】

ACME【架构互换语言】

UniCon【基于组件和连接的架构描述语言】

Rapide【基于事件的架构描述语言】

其他【Darwin、MetaH、Aesop、Weaves、SADL、xADL】

```
USES p1 PROTOCOL Unix-pipe
USES sorter INTERFACE Sort-filter
CONNECT sorter.output TO p1.source
USES p2 PROTOCOL Unix-pipe
USES printer INTERFACE Print-filter
CONNECT sorter.input TO p2.sink
```

ADL的三个基本元素

构件：计算或数据存储单元。

连接件：用于构件之间交互建模的体系结构构造块及其支配这些交互的规则。

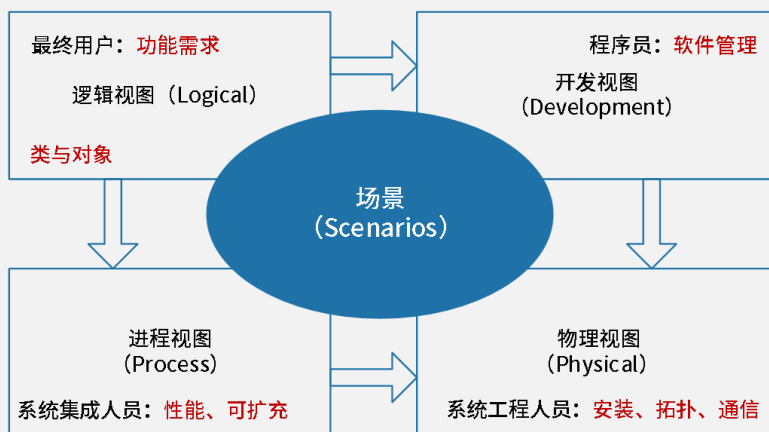
架构配置：描述体系结构的构件与连接件的连接图。



“4+1” 视图



【视角与视图】从不同的视角来检查，所以会有不同的视图。



其它架构视图

【Hofmesiter的4视图模型】

概念视图、模块视图、执行视图、代码视图

【CMU-SEI的Views and Beyond模型】

模块视图、构件和连接子视图、分配视图



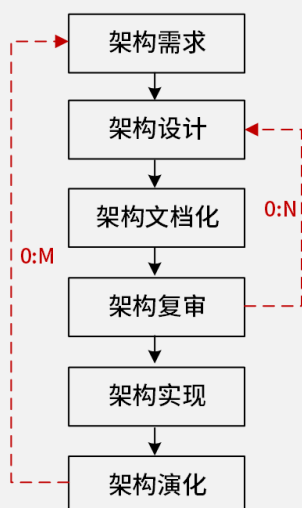
基于架构的软件开发方法 – 概念



- ✓ ABSD方法是架构驱动，即强调由**业务【商业】**、**质量和功能需求**的组合驱动架构设计。
- ✓ ABSD方法有三个基础。第一个基础是**功能的分解**。在功能分解中，ABSD方法使用已有的基于模块的内聚和耦合技术；第二个基础是**通过选择架构风格来实现质量和业务需求**；第三个基础是**软件模板的使用**。
- ✓ 视角与视图：从**不同的视角来检查**，所以会有**不同的视图**。
- ✓ 用例用来**捕获功能需求**、特定场景【**刺激、环境、响应**】用来**捕获质量需求**。



基于架构的软件开发方法 – 开发过程



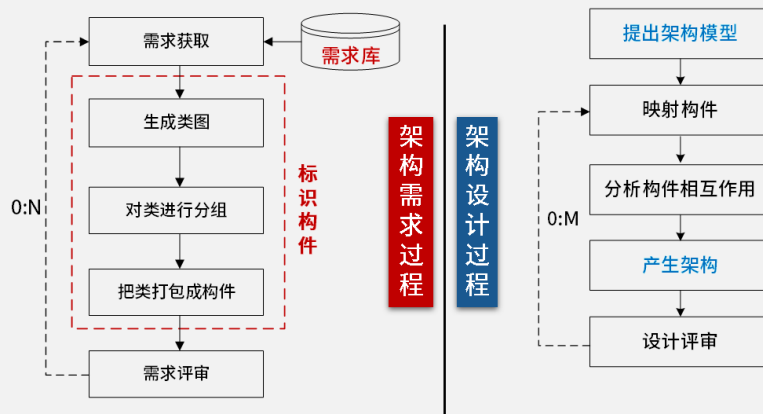
ABSD能很好的【**支持软件重用**】

ABSD方法是一个**自顶向下**，**递归细化**的方法。

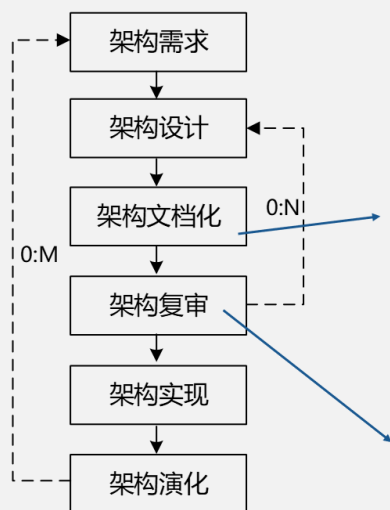
软件系统的体系结构通过该方法得到细化，直到能产生**软件构件和类**。



基于架构的软件开发方法 - 开发过程



基于架构的软件开发方法 - 开发过程



架构文档化过程的主要输出结果是**架构规格说明**和**测试架构需求的质量设计说明书**这两个文档。

文档的**完整性和质量**是软件架构成功的关键因素。

关于文档的三大注意事项：

- ✓ 文档要从使用者的角度进行编写
- ✓ 必须分发给所有与系统有关的开发人员
- ✓ 且必须保证开发者手上的文档是最新的

架构复审【架构评估】的目的是**标识潜在的风险**，及早发现架构设计中的缺陷和错误。



软件架构风格



- 架构风格定义了用于描述系统的术语表和一组指导构建系统的规则。

五大架构风格	子风格
数据流风格 【Data Flow】	批处理 【Batch Sequential】、管道-过滤器 【Pipes and Filters】
调用/返回风格 【Call/Return】	主程序/子程序 【Main Program and Subroutine】 面向对象 【Object-oriented】、分层架构 【Layered System】
独立构件风格 【Independent Components】	进程通信 【Communicating Processes】 事件驱动系统（隐式调用） 【Event system】
虚拟机风格 【Virtual Machine】	解释器 【interpreter】、规则系统 【Rule-based System】
以数据为中心 【Data-centered】	数据库系统 【Database System】、黑板系统 【Blackboard System】 超文本系统 【Hypertext System】

【视频回看地址】

希赛网目前提供了两种课程回看的方式：

方式一：课程回放【课程结束后 20 分钟内可立即回看】

APP 观看路径：我的->网络课堂

PC 观看路径：学习中心->网络课堂

回看注意事项：

- (1) 首先登录希赛网(<https://www.xisaiwang.com/>)，然后使用以上地址回看。
- (2) 回看时如果需要拖放观看,有两种方法进行视频内容定位:方法一是将鼠标移至视频头像位置进行拖放；方法二是直接点击播放界面下方的微缩图，可直接定位到这一页 PPT 的讲解。

方式二：老师端录屏回看【课程结束后 1-2 个工作日发布】

APP 观看路径：我的->视频课程

PC 观看路径：学习中心->视频课程

二、下次课程安排

主题：《软件架构设计》

时间：2026 年 3 月 35 日【周三】 19: 30 - 21: 30

预习要求：

预习完《软件架构设计》章节全部知识内容。

视频地址为：

<https://wangxiao.xisaiwang.com/nstu/sub/course/courseDetail/courseDetail?courseId=13147>

三、课后作业

1、以下关于软件架构设计重要性的描述，（ ）是错误的。

- A 软件架构设计能够满足系统的性能、安全性、可维护性等品质
- B 软件架构设计能够帮助项目干系人(Stakeholder)更好地理解软件结构
- C 软件架构设计能够帮助架构师更好地捕获和细化系统需求
- D 软件架构设计能够有效地管理系统的复杂性，并降低系统维护费用

2、某公司采用基于架构的软件设计（Architecture-Based Software Design，ABSD）方法进行软件设计与开发。ABSD 方法有三个基础，分别是对系统进行功能分解、采用（ ）实现质量属性与商业需求、采用软件模板设计软件结构。

ABSD 方法主要包括架构需求等 6 个主要活动，其中（ ）活动的目标是标识潜在的风险，及早发现架构设计中的缺陷和错误；（ ）活动针对用户的需求变化，修改应用架构，满足新的需求。

小王是该公司的一位新任架构师，在某项目中主要负责架构文档化方面的工作。小王（ ）的做法不符合架构文档化的原则。架构文档化的主要输出结果是架构规格说明书和（ ）。

- | | | | |
|----------------------|--------|-----------|--------|
| A 架构风格 | B 设计模式 | C 架构策略 | D 架构描述 |
| A 架构设计 | B 架构实现 | C 架构复审 | D 架构演化 |
| A 架构设计 | B 架构实现 | C 架构复审 | D 架构演化 |
| A 保证开发者手上的文档是最新的 | | | |
| B 从开发者的角度书写文档 | | | |
| C 将文档分发给相关人员 | | | |
| D 针对不同背景的人员书写文档的方式不同 | | | |
| A 架构需求说明书 | | B 架构实现说明书 | |
| C 架构质量说明书 | | D 架构评审说明书 | |

参考答案及试题解析

1、以下关于软件架构设计重要性的描述，（ ）是错误的。

- A 软件架构设计能够满足系统的性能、安全性、可维护性等品质
- B 软件架构设计能够帮助项目干系人(Stakeholder)更好地理解软件结构
- C 软件架构设计能够帮助架构师更好地捕获和细化系统需求**
- D 软件架构设计能够有效地管理系统的复杂性，并降低系统维护费用

参考答案： C

试题解析：

软件架构设计不能捕获需求，软件架构设计是在需求捕获并进行分析之后开展的工作。

2、某公司采用基于架构的软件设计（Architecture-Based Software Design，ABSD）方法进行软件设计与开发。ABSD 方法有三个基础，分别是对系统进行功能分解、采用（ ）实现质量属性与商业需求、采用软件模板设计软件结构。

ABSD 方法主要包括架构需求等 6 个主要活动，其中（ ）活动的目标是标识潜在的风险，及早发现架构设计中的缺陷和错误；（ ）活动针对用户的需求变化，修改应用架构，满足新的需求。

小王是该公司的一位新任架构师，在某项目中主要负责架构文档化方面的工作。小王（ ）的做法不符合架构文档化的原则。架构文档化的主要输出结果是架构规格说明书和（ ）。

A 架构风格 B 设计模式 C 架构策略 D 架构描述

A 架构设计 B 架构实现 C 架构复审 D 架构演化

A 架构设计 B 架构实现 C 架构复审 D 架构演化

A 保证开发者手上的文档是最新的

B 从开发者的角度书写文档

C 将文档分发给相关人员

D 针对不同背景的人员书写文档的方式不同

A 架构需求说明书 B 架构实现说明书

C 架构质量说明书 D 架构评审说明书

参考答案： A C D B C

试题解析：

ABSD 方法有 3 个基础。第一个基础是功能的分解。在功能分解中，ABSD 方法使用已有的基于模块的内聚和耦合技术。第二个基础是通过选择体系结构风格来实现质量和业务需求。第三个基础是软件模板的使用。软件模板利用了一些软件系统的结构。

ABSDM 模型把整个基于体系结构的软件过程划分为体系结构需求、设计、文档化、复审、实现、演化等六个子过程。

架构需求：需求是指用户对目标软件系统在功能、行为、性能、设计约束等方面的期望。架构需求受技术环境和架构设计师的经验影响。需求过程主要是获取用户需求，标识系统中所要用到的构件。如果以前有类似的系统架构的需求，我们可以从需求库中取出，加以利用和修改，以节省需求获取的时间，减少重复劳动，提高开发效率。

架构设计：架构需求用来激发和调整设计决策，不同的视图被用来表达与质量目标有关的信息。架构设计是一个迭代过程，如果要开发的系统能够从已有的系统中导出大部分，则可以使用已有系统的设计过程。

架构文档化：绝大多数的架构都是抽象的，由一些概念上的构件组成。例如，层的概念在任何程序设计语言中都不存在。因此，要让系统分析师和程序员去实现架构，还必须得把架构进行文档化。文档是在系统演化的每一个阶段，系统设计与开发人员的通讯媒介，是为验证架构设计和提炼或修改这些设计（必要时）所执行预先分析的基础。架构文档化过程的主要输出结果是架构需求规格说明和测试架构需

求的质量设计说明书这两个文档。生成需求模型构件的精确的形式化的描述，作为用户和开发者之间的一个协约。软件架构的文档要求与软件开发项目中的其他文档是类似的。文档的完整性和质量是软件架构成功的关键因素。软件架构文档应该从使用者的角度进行书写，针对不同背景的人员采用不同的书写方式，并将文档分发给相关人员。架构文档要保持较新，但不要随时保证文档最新，要保持文档的稳定性。

架构复审：架构设计、文档化和复审是一个迭代过程。从这个方面来说，在一个主版本的软件架构分析之后，要安排一次由外部人员（用户代表和领域专家）参加的复审。复审的目的是标识潜在的风险，及早发现架构设计中的缺陷和错误，包括架构能否满足需求、质量需求是否在设计中得到体现、层次是否清晰、构件的划分是否合理、文档表达是否明确、构件的设计是否满足功能与性能的要求等等。由外部人员进行复审的目的是保证架构的设计能够公正地进行检验，使组织的管理者能够决定正式实现架构。架构实现：所谓“实现”就是要用实体来显示出一个软件架构，即要符合架构所描述的结构性的设计决策，分割成规定的构件，按规定方式互相交互。

架构演化：在构件开发过程中，最终用户的需求可能还有变动。在软件开发完毕，正常运行后，由一个单位移植到另一个单位，需求也会发生变化。在这两种情况下，就必须相应地修改软件架构，以适应新的变化了的软件需求。

3、（ ）架构风格可以概括为通过连接件绑定在一起按照一组规则运作的并行构件。

A C2

B 黑板系统

C 规则系统

D 虚拟机

参考答案： A

试题解析：

C2 体系结构风格可以概括为：通过连接件绑定在一起的按照一组规则运作的并行构件网络。C2 风格中的系统组织规则如下：

- （1）系统中的构件和连接件都有一个顶部和一个底部；
- （2）构件的顶部应连接到某连接件的底部，构件的底部则应连接到某连接件的顶部，而构件与构件之间的直接连接是不允许的；
- （3）一个连接件可以和任意数目的其他构件和连接件连接；
- （4）当两个连接件进行直接连接时，必须由其中一个的底部到另一个的顶部。